

Problém (8.1)

Uvažujme pro matici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

lineární operátor $f_{\mathbf{A}}$ na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_{\mathbf{A}}(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_{\mathbf{A}|U}]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

Z Tvzení 9.110 ze Skript vidíme, že invariantní podprostory jsou dány vlastními, popř. zobecněnými vlastními vektory, a navíc máme dva „speciální“ – $\text{Ker } f_{\mathbf{A}}$ a $\text{Im } f_{\mathbf{A}}$. Jádru v tomto případě avšak uvažovat nemůžeme, jelikož v zadání máme podmínku surjektivit ($f_{\mathbf{A}}(U) = U$), což jádro nikdy nesplňuje – zobrazuje se na nulový vektor $\mathbf{o}$. Obraz uvažovat také nemůžeme, jelikož je dimenze 3, v zadání je požadována rovina, tedy dimenze 2.

Hledejme vlastní a zobecněné vlastní vektory matice $\mathbf{A}$. Charakteristický polynom $\mathbf{A}$ je

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = -(\lambda+1)(\lambda-2)^2.$$

Máme vlastní číslo $\lambda_1 = -1$ s alg. násobností 1 a $\lambda_2 = 2$ s alg. násobností 2. Vlastní vektor příslušející λ_1 je

$$\text{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = \text{Ker} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \text{Ker} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \mathbf{v}_1 = [1, 0, -1]^T.$$

Vlastní vektor příslušející λ_2 je

$$\text{Ker} \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \sim \text{Ker} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies \mathbf{v}_2^1 = [-2, 3, 5]^T.$$

Geometrická násobnost je 1, tedy budeme mít jeden zobecněný vlastní vektor. Ten se rovná vzoru $\mathbf{v}_2^1$ zobrazení $\mathbf{A} - 2\mathbf{I}$.

$$\begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -11 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \mathbf{v}_2^2 = [0, 1, -2]^T.$$

Tímto máme Jordanovu bázi. Z Tvzení 9.110 a 9.111 víme, že

1. podprostor $\text{span}\{\mathbf{v}\}$, kde $\mathbf{v}$ je vlastní vektor, je invariantní,
2. podprostor $\text{span}\{\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k\}$, kde $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^k$ je Jordanův řetízek, je invariantní,
3. součet $U + W$ dvou invariantních podprostorů U, W je invariantní podprostor.

Tímto v našem případě dostáváme dvě roviny U_1, U_2 , které jsou invariantními podprostory (navíc surjektivní) – jedna daná vlastními vektory $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2^1$, a druhá daná Jordanovým řetízkiem $\mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_2^2$.

$$\begin{aligned} U_1 &= \text{span}\{[1, 0, -1]^T, [-2, 3, 5]^T\} \\ U_2 &= \text{span}\{[-2, 3, 5]^T, [0, 1, -2]^T\} \end{aligned}$$

Vektory, které nám generují roviny U_i jsou právě hledané báze B_{U_i} . Jordanovy matice zúženého operátoru na prostory U_1, U_2 jsou

$$\mathbf{J}_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{J}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$